



Руководство по развёртыванию

Установка почтового сервера, настройка домена,
подключение почтовых клиентов и перенос ящиков
с других серверов.

Mail.True — почтовый сервер с веб-интерфейсом
Документ собран 5 августа 2026 г.

Содержание

- 1** О продукте
- 2** Установка на боевой сервер
- 3** Обзор интерфейса
- 4** Панель администратора
- 5** Почтовые клиенты и автонастройка
- 6** Перенос почты с другого сервера
- 7** Перенос из Kerio Connect: по шагам

О продукте

Mail.True — почтовый сервер с веб-интерфейсом. Он ставится на один сервер одной командой, принимает и отправляет почту от вашего домена, показывает её в браузере и отдаёт по IMAP и POP3 обычным почтовым программам.

Руководство рассчитано на человека, который разворачивает сервер сам. Опыт администрирования почты не нужен: всё, что требует решения, установщик спросит, а всё, что можно решить за вас, он решит.

Что входит в поставку

Часть	Что делает
Приём и отправка почты	SMTP на портах 25, 587 и 465, шифрование обязательно
Хранение и выдача	IMAP и POP3, полнотекстовый поиск с содержимым вложений
Веб-интерфейс	чтение, написание, папки, фильтры, поиск, настройки
Панель администратора	ящики, домены, алиасы, вход в ящик пользователя, журнал аудита
Защита от спама	Rspamd с бесплатными списками, обучение по действиям пользователя
Автонастройка клиентов	Thunderbird, Outlook и почта телефона настраиваются по одному адресу
Перенос почты	с любого сервера по IMAP, отдельно — из Kerio Connect
Помощник на основе ИИ	краткое изложение письма и помощь с ответом, подключается по желанию

Календаря, облачного хранилища и заметок в продукте нет — это почтовый сервер, и он занимается почтой.

Что нужно от сервера

Достаточно самого скромного: **два ядра, 2 ГБ памяти** и диск под почту. В покое весь продукт занимает около 400 МБ памяти, под нагрузкой — до 700 МБ.

Нужен Ubuntu Server 22.04 или новее, доступ по SSH с правами суперпользователя и собственный домен, у которого вы можете править записи DNS.

Важное про сети: у провайдеров дешёвых серверов **порт 25 часто закрыт наружу** — без него сервер сможет принимать почту, но не сможет отправлять. Проверить это стоит **до** установки; как — написано в следующей главе.

Как читать это руководство

Главы идут в том порядке, в каком их проходят на практике:

1. **Установка** — от чистого сервера до работающей почты, вместе с записями DNS и проверкой, что всё поднялось.
2. **Обзор интерфейса** — что увидит человек, которому вы выдадите ящик.
3. **Панель администратора** — как заводить ящики и что ещё она умеет.
4. **Почтовые клиенты** — как настраивается Thunderbird, Outlook и телефон.
5. **Перенос почты** — как забрать ящики со старого сервера, ничего не потеряв.
6. **Перенос из Kerio Connect** — то же самое, но по шагам и с учётом особенностей именно этого сервера.

Если вы ставите сервер впервые, читайте подряд. Если переносите почту на уже поднятый Mail.True — начинайте с главы про перенос.

Установка на боевой сервер

Инструкция для Ubuntu Server 22.04. Всё, что нужно, — сервер, домен и пятнадцать минут. Установщик лежит в `install/`, ставится одной командой.

Содержание:

- 1. Что нужно от сервера
- 2. Установка
- 3. DNS: какие записи и зачем
- 4. Проверка после установки
- 5. Если письма уходят в спам
- 6. Обслуживание
- 7. Резервные копии и восстановление
- 8. Обновление
- 9. Снятие сервера
- 10. Что установщик пока не делает

1. Что нужно от сервера

Требование	Минимум	Комфортно	Почему
ОС	Ubuntu Server 22.04	она же	на ней всё проверялось; 20.04, 24.04 и Debian 11/12 тоже работают
Память	2 ГБ	4 ГБ	весь продукт в простое занимает 370–400 МБ ; остальное — письма, поиск, пики нагрузки
Память с антивирусом	3 ГБ	4 ГБ	ClamAV с базами добавляет около 1 ГБ
Диск	10 ГБ	20 ГБ и больше	образы около 1.9 ГБ, дальше — сами письма
Процессор	1 ядро	2 ядра	x86_64 или aarch64
Права	root		нужен для Docker, портов ниже 1024 и сертификатов

Ещё нужны две вещи, которые нельзя получить командой на сервере:

Домен, у которого вы можете править DNS-записи. Без этого почта не будет ни приходить, ни приниматься чужими серверами.

Открытый исходящий порт 25. Многие хостеры закрывают его по умолчанию, чтобы с их адресов не рассылали спам. Симптом потом такой: почта приходит, а исходящие письма молча копят в очереди. Установщик проверяет это заранее и говорит прямо. Открывают обычно после короткой переписки с поддержкой — достаточно объяснить, что поднимаете свой почтовый сервер.

Проверить заранее, до установки:

```
## должно подключиться и показать приветствие вида «220 mx.google.com ESMTP»  
nc -vz gmail-smtp-in.l.google.com 25
```

Порты, которые займёт сервер

Порт	Кто	Зачем
25	Postfix	приём почты от чужих серверов
587	Postfix	отправка почтовыми клиентами (STARTTLS + пароль)
143 / 993	Dovecot	IMAP и IMAPS
110 / 995	Dovecot	POP3 и POP3S
80	Nginx	почта и админка в браузере, автонастройка клиентов, продление сертификата
443	Nginx	то же по HTTPS — и почта, и Outlook работают только так

Порт **465** (SMTPS) стек пока не слушает: клиенты настраиваются на 587 со STARTTLS, и именно это выдаёт сервис автонастройки. Если сервер должен принимать и на 465 — это отдельная правка `infra/postfix/conf/master.cf`.

Служебные порты (Postgres 5432, Redis 6379, веб-интерфейс Rspamd 11334, отладочный порт автонастройки 8025) публикуются **только на 127.0.0.1** и снаружи недоступны — так и задумано. Сервер приложения (порт 3000), почта и админка на боевом сервере не публикуются вовсе: наружу их отдаёт только nginx на 80 и 443.

2. Установка

Одной командой

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
git clone <адрес репозитория> /opt/mailtrue
cd /opt/mailtrue
sudo bash install/install.sh
```

Установщик спросит четыре вещи: домен, имя сервера, адрес и пароль администратора, нужен ли антивирус. Всё остальное — пароли базы, Redis, ключи шифрования — он придумает сам, случайными.

Что происходит по шагам:

1. **Проверка системы.** Версия ОС, память, диск, свободны ли порты, не стоит ли уже чужой почтовый сервер, открыт ли исходящий 25-й.
2. **Docker.** Ставится с официального репозитория, если его ещё нет.
3. **Вопросы.**
4. **Секреты и конфигурация** — пишутся в `infra/.env` с правами 600.
5. **Временный самоподписанный сертификат** — чтобы стек вообще поднялся.
6. **Сборка и запуск стека.** Первый раз это 3–7 минут: собираются образы Postfix, Dovecot, Rspamd, сервиса автонастройки, сервера приложения и обоих веб-интерфейсов — почты и админки.
7. **Ящик и учётная запись администратора**, алиасы `postmaster@` и `abuse@`.
8. **Настоящий сертификат Let's Encrypt**, если домен уже указывает на сервер.
9. **DNS-записи** — печатаются в готовом для копирования виде.
10. **Адреса, по которым всё открывается** — почта и админка.

Замеры на нашем стенде (контейнер с чистой Ubuntu 22.04, быстрый канал):

Что	Время
Установка с нуля: скачать и собрать образы, поднять стек, настроить	около 2 минут
Повторный запуск установщика (ничего не изменилось)	8 секунд
Переустановка после снятия (образы уже собраны)	34 секунды

К этому добавьте установку самого Docker — около минуты. Сборка образов веб-интерфейса добавляет к первой установке ещё 1–2 минуты.

Где всё открывается

Установщик печатает это в конце, но чтобы знать заранее:

Адрес	Что там
<code>https://mail.<домен></code> и <code>https://<домен></code>	почта. Логин — полный адрес ящика, пароль — его же
<code>https://admin.<домен></code>	админка: домены, ящики, алиасы, DNS, журнал аудита
<code>https://autoconfig.<домен></code>	страница помощи по ручной настройке клиента

Почта и админка появятся, как только разойдутся DNS-записи `mail.<домен>` и `admin.<домен>` (см. раздел 3). До этого момента стек уже работает — просто браузеру некуда прийти.

Без вопросов (повторные установки, автоматизация)

```
cp install/answers.example.env /root/mailtrue.env
nano /root/mailtrue.env          # домен, хост, администратор, пароль
chmod 600 /root/mailtrue.env
sudo bash install/install.sh --answers /root/mailtrue.env
```

То же самое через переменные окружения:

```
sudo MAILTRUE_DOMAIN=example.ru \
    MAILTRUE_HOSTNAME=mail.example.ru \
    MAILTRUE_ADMIN_EMAIL=admin@example.ru \
    MAILTRUE_ADMIN_PASSWORD='длинный-пароль' \
    bash install/install.sh --non-interactive
```

Если пароль администратора не задан, установщик придумает случайный и покажет его в конце — не потеряйте вывод.

Что установщик теперь **отвергает**, а не проглатывает молча:

- пароль-заглушку из примера (`смените-этот-пароль` , `change-me...` и подобные). Заглушка длиннее десяти символов и проверку длины проходила — боевые серверы уезжали в работу с паролем, который лежит в репозитории. `install/selfcheck.sh` дополнительно сверяет хэш пароля администратора в базе с этим списком и проверяет ящик через `doveadm auth test` ;
- опечатку в `MAILTRUE_TLS` (допустимо `letsencrypt` или `selfsigned`) и в `MAILTRUE_CLAMAV` (`yes / no` в любом регистре, плюс `да / нет`). Раньше `letsencrypt` молча означало `letsencrypt` , а `yse` — `no` ;
- занятые чужими процессами порты: раньше было только предупреждение, и установка шла дальше до падения `docker compose up` с сырой ошибкой. Теперь спрашивается подтверждение (в неинтерактивном режиме — отказ, если явно не задан `--yes`).

Полезные ключи:

Ключ	Что делает
<code>--prepare-only</code>	только проверки, секреты и конфигурация; стек не поднимается
<code>--skip-port-check</code>	не проверять порты (для стендов внутри контейнеров)
<code>--skip-docker-install</code>	не трогать Docker
<code>--yes</code>	соглашаться на все подтверждения

Повторный запуск ничего не сломает

Установщик идиempотентен, и это проверено: второй запуск оставляет `infra/.env` побайтово тем же, не меняет пароль существующего администратора, не плодит ящики и алиасы, не трогает письма. Поэтому его можно спокойно запускать ещё раз — например, чтобы включить антивирус или перевыпустить сертификат после того, как DNS наконец разошёлся.

3. DNS: какие записи и зачем

Полный список с настоящим ключом DKIM установщик печатает в конце и сохраняет в `install/state/dns-records.txt`. Получить его в любой момент:

```
curl "http://127.0.0.1:8025/api/dns-records?domain=example.ru"
```

Нижe — что каждая запись значит. Замените `example.ru` на свой домен, `mail.example.ru` — на имя сервера, `203.0.113.10` — на его адрес.

Обязательный минимум

А — где стоит сервер

```
mail.example.ru.      A      203.0.113.10
```

Всё остальное ссылается на это имя. Без А-записи не выпустится сертификат и чужие серверы не найдут, куда доставлять почту.

MX — куда доставлять почту домена

```
example.ru.      MX      10 mail.example.ru.
```

Чужой сервер, отправляя письмо на `кто-то@example.ru`, спрашивает у DNS MX-запись и идёт на указанный хост. Число 10 — приоритет; при одном сервере оно ни на что не влияет. Точка в конце обязательна: без неё многие панели дописывают домен ещё раз и получается `mail.example.ru.example.ru`.

SPF — кому разрешено отправлять от имени домена

```
example.ru.      TXT      "v=spf1 mx ~all"
```

`mx` означает «отправлять могут те хосты, что указаны в MX» — то есть наш сервер. `~all` — «остальные подозрительны» (мягкий отказ). Без SPF письма почти гарантированно попадают в спам.

DKIM — подпись исходящих писем

```
mail._domainkey.example.ru.  TXT      "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBg..."
```

Ключ генерирует Rspamd при первом запуске; публичную часть берите из `install/state/dns-records.txt` — она длинная, и её нельзя сокращать. Получатель проверяет подпись этим ключом и убеждается, что письмо не подменили по дороге. Многие панели DNS требуют разбить длинное значение на куски по 255 символов — это нормально, склеивается автоматически.

DMARC — что делать с письмами, не прошедшими проверку

```
_dmarc.example.ru.  TXT      "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@example.ru; adkim=s; aspf=s"
```

`p=quarantine` — «подозрительные класть в спам». `rua` — адрес, куда почтовые службы будут слать отчёты. Начинать лучше с `p=none` (только отчёты, ничего не блокировать) и переходить к `quarantine`, когда убедитесь, что своя почта проходит проверки.

PTR — обратная запись

```
203.0.113.10     PTR      mail.example.ru.
```

Это единственная запись, которую **нельзя** сделать у регистратора домена: обратной зоной владеет тот, кому принадлежит IP-адрес. Настраивается в панели хостинга (раздел обычно называется rDNS или «обратная зона»), иногда только через поддержку.

Без PTR или при несовпадении имени Google, Mail.ru и Яндекс отклоняют письма ещё на этапе подключения. Имя в PTR должно совпадать с тем, чем сервер представляется (`MAIL_HOSTNAME`), а это имя должно резолвиться обратно в тот же адрес.

Для веб-интерфейса

```
example.ru.      A          203.0.113.10
mail.example.ru.  CNAME     mail.example.ru.
admin.example.ru. CNAME     mail.example.ru.
```

Почта открывается и на самом домене (`https://example.ru`), и на `https://mail.example.ru` ; админка — только на `https://admin.example.ru` .

Отдельное имя у админки — не украшение. Во-первых, браузер держит cookie почты и cookie админки раздельно, и одна не может случайно стать другой. Во-вторых, админку удобно закрыть целиком — по адресу или за VPN, — не трогая вход в почту. Если админка снаружи не нужна вовсе, просто не публикуйте запись `admin.` — почта от этого не страдает.

Для автонастройки почтовых клиентов

```
autoconfig.example.ru.      CNAME    mail.example.ru.
autodiscover.example.ru.    CNAME    mail.example.ru.
_imaps._tcp.example.ru.     SRV       0 1 993 mail.example.ru.
_submission._tcp.example.ru SRV       0 1 587 mail.example.ru.
_pop3s._tcp.example.ru.     SRV       0 1 995 mail.example.ru.
_autodiscover._tcp.example.ru SRV       0 0 443 mail.example.ru.
```

Благодаря им пользователь вводит в Thunderbird или Outlook только адрес и пароль, а клиент сам находит серверы и порты. Подробности — `docs/autoconfig.md` .

Проверить, что записи разошлись

```
sudo bash install/selfcheck.sh      # проверит все записи разом
dig +short MX example.ru            # или по одной
dig +short TXT mail._domainkey.example.ru
dig +short -x 203.0.113.10          # PTR
```

DNS расходится не мгновенно: обычно минуты, иногда до суток (зависит от TTL прежних записей). Если `selfcheck.sh` показывает «не опубликована» сразу после правки — просто подождите и повторите.

4. Проверка после установки

```
sudo bash install/selfcheck.sh
```

Скрипт проходит по всем пунктам и по каждому непройденному объясняет, что именно сделать. Что он проверяет:

1. **Сервисы** — все контейнеры запущены и здоровы, сколько занимают памяти.
2. **Свой резольвер** — отвечает ли контрольная запись Spamhaus. Это самая тихая из возможных поломок: без своего резольвера бесплатные списки спама молча перестают отвечать, и фильтр выглядит работающим, ничего не ловя.

3. **Порты** — слушаются ли и слушаются ли снаружи, а не только на localhost; открыт ли исходящий 25-й.
4. **DNS** — каждая запись резолвится вживую и сравнивается с ожидаемой, отдельно проверяется PTR.
5. **Сертификат** — настоящий или самоподписанный, какие имена покрывает, сколько дней до истечения, отдают ли его на самом деле порты 993, 443 и 587.
6. **DKIM** — есть ли ключ у Rspamd и совпадает ли он с опубликованным в DNS. Несовпадение хуже отсутствия: подпись есть, а проверить её нельзя.
7. **Почта в обе стороны** — реальное письмо снаружи доходит до ящика, письмо изнутри отправляется через 587 и подписывается DKIM.
8. **Веб-интерфейс** — почта и админка отдаются через nginx, сервер приложения отвечает на `/api`.
9. **Безопасность и место** — права на `infra/.env`, пароли не из примера (включая сверку хэша пароля администратора и пароля его ящика с заглушками из `answers.example.env`), принимается ли пароль без шифрования, сколько свободно на диске, когда последний раз делали резервную копию.

Отдельно от `selfcheck.sh` есть быстрые юнит-тесты самих скриптов — им не нужны ни Docker, ни поднятый стек:

```
bash install/selftest.sh
```

Они проверяют разбор ответов (опечатка не должна становиться значением по умолчанию), распознавание паролей-заглушек, полноту списка томов для резервной копии и развязку `infra/.env` с томом базы при восстановлении.

Полезные ключи:

```
sudo bash install/selfcheck.sh --quick          # без проверки доставки
sudo bash install/selfcheck.sh --external you@ya.ru  # ещё и письмо наружу
```

Код возврата 0 — всё хорошо или есть только предупреждения, 1 — есть проваленные пункты.

5. Если письма уходят в спам

Почти всегда причина в одном из шести пунктов, по убыванию частоты:

1. Нет PTR или он не совпадает. Проверьте `dig +short -x <IP>`. Должно вернуть ровно то имя, которым представляется сервер. Настраивается в панели хостинга, не у регистратора домена.

2. Не опубликован или не совпадает DKIM. `sudo bash install/selfcheck.sh` сравнивает опубликованный ключ с настоящим. Если сервер переустанавливали с нуля, ключ сменился, а

в DNS остался старый — подпись перестала проверяться.

3. Нет SPF или он слишком широкий. `v=spf1 mx ~all` — рабочий вариант. Если письма уходят ещё и через сторонний сервис рассылок, его нужно добавить в SPF, иначе его письма будут отклоняться.

4. Адрес сервера в чёрных списках. Это частая история для новых VPS: адрес достался «в наследство» от спамера. Проверить:

```
## Spamhaus: адрес 203.0.113.10 → перевёрнутый 10.113.0.203
docker compose -f infra/docker-compose.yml exec unbound \
  dig @127.0.0.1 +short 10.113.0.203.zen.spamhaus.org
```

Пустой ответ — адреса в списке нет. Если ответ вида `127.0.0.x` — есть, и надо запросить исключение на сайте списка (обычно делается за день) или просить у хостера другой адрес.

5. Домен слишком новый. Крупные почтовые службы не доверяют доменам, которые никогда раньше не слали почту. Лечится только временем и постепенным наращиванием объёма: несколько писем в день первую неделю, не рассылка сразу на тысячу адресов.

6. Содержимое письма. Одна картинка без текста, куча ссылок на сокращатели, письмо только в HTML без текстовой части — всё это добавляет очков спама. Посмотреть, что именно насчитал Rspamd своему же исходящему письму, можно в его веб-интерфейсе:

```
ssh -L 11334:127.0.0.1:11334 root@mail.example.ru # пробросить порт к себе
## затем открыть http://127.0.0.1:11334, пароль — RSPAMD_PASSWORD из infra/.env
```

Отдельно проверьте себя со стороны: отправьте письмо на mail-tester.com или на свой ящик в Gmail и посмотрите в исходном виде письма строки `Authentication-Results` — там будет прямо написано `spf=pass`, `dkim=pass`, `dmARC=pass` или причина отказа.

Подробности про антиспам, списки и пороги — [docs/antispam.md](#).

6. Обслуживание

Состояние и журналы

```
cd /opt/mailtrue
DC="docker compose -f infra/docker-compose.yml -f install/compose.prod.yml"

$DC ps                                # что запущено и здорово ли
$DC logs -f postfix                   # журнал приёма и отправки
$DC logs --tail=100 dovecot           # журнал IMAP и доставки
docker stats --no-stream              # сколько кто ест памяти
$DC exec postfix mailq                # очередь неотправленных писем
```

Веб-интерфейс

```
$DC logs --tail=100 api               # журнал сервера приложения
$DC restart api                       # перезапустить сервер приложения
$DC build web admin && $DC up -d web admin # пересобрать интерфейс и админку
$DC restart nginx                     # после правки infra/nginx/templates/
```

Проверить, что интерфейс жив, не открывая браузер:

```
## почта отдаётся                                → 200
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://mail.example.ru/
## сервер приложения отвечает (401 «нет сессии» — это норма и признак жизни)
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://mail.example.ru/api/folders
## админка отдаётся                                → 200
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://admin.example.ru/
```

Ящики и пользователи

```
bash infra/scripts/create-mailbox.sh user@example.ru 'пароль' # создать/сменить пароль
$DC exec dovecot doveadm quota get -u user@example.ru         # занятое место
$DC exec postgres psql -U mailserver mailserver -c \
    'SELECT email, active, quota_bytes FROM virtual_users ORDER BY email;'
```

Сертификат

```
sudo bash install/renew-certs.sh      # продлить, если пора
sudo bash install/renew-certs.sh --force # выпустить заново прямо сейчас
```

Установщик включает systemd-таймер `mailtrue-certs.timer`, который проверяет срок дважды в сутки. Проверить, что он жив:

```
systemctl list-timers mailtrue-certs.timer
```

На время выпуска сертификата `nginx` останавливается примерно на минуту (`certbot` слушает 80-й порт сам). Почта в это время ходит без перерыва — останавливается только веб-вход автонастройки.

Антивирус: включить или выключить потом

```
## включить
sed -i 's/^CLAMAV_ENABLED=.*CLAMAV_ENABLED=true/' infra/.env
$DC --profile clamav up -d

## первые 5-10 минут ClamAV качает базы, и всё это время он «нездоров» —
## почта при этом продолжает ходить (при недоступном антивирусе письма
## пропускаются дальше, а не задерживаются)

## выключить
sed -i 's/^CLAMAV_ENABLED=.*CLAMAV_ENABLED=false/' infra/.env
docker rm -f mail-clamav
```

Безопасность: одна настройка, которую стоит поменять руками

В `infra/dovecot/conf/dovecot.conf.template` стоит `disable_plaintext_auth = no` — это удобно при разработке, но означает, что Dovecot примет пароль без шифрования. На боевом сервере поставьте `yes` и перезапустите:

```
sed -i 's/^disable_plaintext_auth = no/disable_plaintext_auth = yes/' \
    infra/dovecot/conf/dovecot.conf.template
$DC restart dovecot
```

`selfcheck.sh` показывает эту настройку отдельным пунктом.

7. Резервные копии и восстановление

Копия

```
sudo bash install/backup.sh          # в /var/backups/mailtrue
sudo bash install/backup.sh --dir /mnt/backup # в другое место
sudo bash install/backup.sh --keep 14    # хранить 14 последних
```

В копию попадают: база целиком (домены, ящики, алиасы, администраторы, настройки, журналы), Maildir со всеми письмами, **очередь Postfix** (том `postfix-spool` — принятые, но ещё не доставленные письма), ключи DKIM, `infra/.env`, TLS-сертификаты и списки антиспама. Внутри архива лежит опись `manifest.txt` и контрольные суммы всех файлов.

Список томов, попадающих в копию, задан ОДИН раз в `install/lib/common.sh` (`MT_BACKUP_VOLUMES`) и используется и `backup.sh`, и `restore.sh`. Раньше перечни были отдельные, и появившийся в стеке том очереди Postfix в копию не попал — а потеря очереди означает тихую потерю уже принятых писем. `install/selftest.sh` следит, чтобы новый том из `docker-compose.yml` нельзя было забыть: неизвестный том, не отмеченный как заведомо ненужный, роняет проверку.

Индексы поиска намеренно не сохраняются: они целиком выводятся из писем и занимают много места. После восстановления Dovecot соберёт их заново.

Ключи DKIM в копии — важная часть. Если восстановить почту без них, подпись сменится, и придётся менять TXT-запись в DNS.

Раз в сутки по расписанию:

```
sudo crontab -e
## 30 3 * * * /bin/bash /opt/mailtrue/install/backup.sh --keep 14 >> /var/log/mailtrue-
backup.log 2>&1
```

Копии стоит увозить с сервера — диск умирает вместе с копиями на нём:

```
rsync -az /var/backups/mailtrue/ backup@другой-сервер:/backups/mail/
```

Восстановление

```
sudo bash install/restore.sh /var/backups/mailtrue/mailtrue-20260805-030000.tar.gz --dry-run
sudo bash install/restore.sh /var/backups/mailtrue/mailtrue-20260805-030000.tar.gz
```

`--dry-run` показывает опись и проверяет контрольные суммы, ничего не меняя. Обычный запуск спрашивает подтверждение, делает страховочную копию текущей базы в `install/state/`, замещает базу, письма и ключи, поднимает стек и печатает, сколько получилось доменов, ящиков и файлов писем — эти числа надо сверить с описью.

Можно восстановить только часть: `--only db`, `--only mail`, `--only config`.

Что происходит с `infra/.env` при восстановлении

`infra/.env` восстанавливать **обязательно**: в нём ключи шифрования (`AI_ENCRYPTION_KEY`, `EXTERNAL_ACCOUNTS_KEY`, `SESSION_SECRET`), без которых сохранённые в базе секреты уже не прочитать.

Но пароль Postgres к данным отношения не имеет: он задаётся один раз при инициализации ПУСТОГО тома базы и потом переменной окружения не меняется. Поэтому при восстановлении копии в **чистое окружение** (свежая установка, свой пароль в новом томе) файл из копии разъезжался с томом: сама база работала — её проверка здоровья ходит локальным сокетом, где пароль не спрашивают, — а `api`, `postfix` и `dovecot`, которые ходят по TCP, доступ теряли. Скрипт при этом рапортовал успех.

Теперь `.env` берётся из копии целиком, а ключи, привязанные к тому базы (`MT_VOLUME_BOUND_ENV_KEYS : POSTGRES_USER , POSTGRES_PASSWORD , POSTGRES_DB`), возвращаются из действующей установки. Прежние значения остаются в `infra/.env.before-restore` — они нужны, если вместе с дампом переносили и сам том `pgdata`.

В конце `restore.sh` проверяет доступ к базе **по паролю и по TCP** (так же, как это делают сервисы), и завершается с ненулевым кодом, если хоть один пункт не пройден. Если пароль всё-таки разошёлся, есть два пути:

```
## 1) вернуть пароль из копии
grep POSTGRES_PASSWORD infra/.env.before-restore

## 2) или сменить пароль в самой базе
docker compose -f infra/docker-compose.yml exec -T postgres \
  psql -U postgres -c "ALTER USER mailserver PASSWORD 'новый';"
```

Копия старше, чем установка

Дамп замещает схему целиком — вместе с ней откатывается и её версия. Поэтому после загрузки дампа `restore.sh` заново применяет все миграции из `infra/postgres/migrations/` (они идемпотентны). Без этого восстановление старой копии на более новую установку оставляло базу без таблиц, появившихся позже, — ровно как это было при обновлении до появления перебора каталога.

Копия, из которой ни разу не восстанавливались, копией не является. Проверьте её хотя бы раз на другой машине: поставьте туда Mail.True, восстановите копию и убедитесь, что письма на месте. Именно так проверялись эти скрипты: копия, изменение (новый ящик и новое письмо), восстановление, сверка — состояние возвращается ровно к моменту копии.

8. Обновление

```
cd /opt/mailtrue
sudo bash install/backup.sh          # сначала копия, всегда
git pull
sudo bash install/install.sh --answers /root/mailtrue.env  # или без ключа, интерактивно
```

Установщик пересобиерёт изменившиеся образы, применит новые миграции базы и поднимет стек заново. Пароли и данные не трогаются. Веб-интерфейс при этом обновляется вместе со всем остальным: файлы сборки лежат внутри образов, и у каждого в имени хеш содержимого — браузер пользователя подхватит новую версию сразу, не показывая наполовину старую страницу.

Обновить только базовые образы (Postgres, Redis, Nginx) до свежих версий:

```
$DC pull && $DC up -d
```

9. Снятие сервера

```
sudo bash install/uninstall.sh          # остановить, данные оставить
sudo bash install/uninstall.sh --purge  # удалить всё, включая письма
```

Без ключа удаляются только контейнеры: письма, база, ключи и настройки остаются, и `install.sh` поднимет сервер обратно в прежнем виде.

`--purge` удаляет тома с письмами и базой безвозвратно и требует ввести слово **УДАЛИТЬ** — случайно так сделать нельзя. Docker, `/etc/letsencrypt`, резервные копии и сам каталог проекта остаются.

10. Что установщик пока не делает

Честный список, чтобы не было сюрпризов:

- **Одно имя хоста у почты не настраивается.** Почта отвечает и на самом домене, и на `mail.<домен>`; выбрать что-то одно и заставить второе перенаправлять на первое установщик не умеет — это правка `infra/nginx/templates/app.conf.template`.
- **Админка снаружи не закрывается.** Если она нужна только из офиса или через VPN, ограничение прописывается руками (`allow / deny` в блоке `admin.<домен>` того же шаблона) или просто не публикуется DNS-запись `admin.<домен>` — тогда админка останется доступной лишь изнутри сервера.
- **Помощник на основе ИИ не подключается.** Ключ шифрования установщик генерирует, но какой сервис ИИ использовать и с каким ключом — это настройка в админке, а не вопрос при установке.
- **Порт 465 (SMTPS) не слушается** — клиенты настраиваются на 587 со STARTTLS.
- **Брандмауэр не настраивается.** Если на сервере включён `ufw`, откройте порты сами: `ufw allow 25,80,110,143,443,587,993,995/tcp`.
- **Отправка через внешний релей не настраивается.** Если хостер наотрез отказывается открыть 25-й порт, письма придётся отправлять через чужой SMTP (`relayhost` в

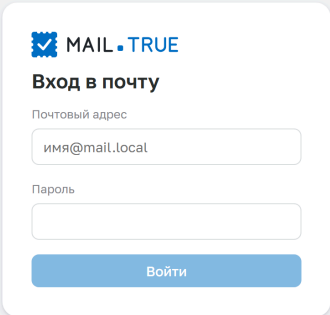
`infra/postfix/conf/main.cf.template` плюс `smtp_sasl_password_maps`) — это ручная правка.

- **Второй домен добавляется вручную** (через админку или SQL): установщик настраивает один основной домен.

Обзор интерфейса

Эта глава — для того, чтобы вы понимали, что получит человек, которому вы выдадите ящик, и могли объяснить ему первые шаги. Все снимки сделаны с работающего сервера.

Вход



Вход в почту. Адрес и пароль — те, что вы задали при создании ящика.

Адрес вводится целиком, вместе с доменом. После входа сессия живёт до тех пор, пока человек не нажмёт «Выйти» или не закроет её по времени — на чужом компьютере выходить нужно обязательно.

Список писем

MAIL.TRUE

Поиск по почте

Написать письмо

Входящие 7

Отправленные

Черновики

Спам 1

Корзина

Договоры

Рассылки

Новая папка

Выделить все

Отметить все прочитанными

Фильтр

Сегодня

А

Архив писем

Письмо со старого адреса

Это письмо лежит на старом сервере и будет забрано сборщиком.

14:54

Е

Елена Волкова

Итоги встречи с подрядчиком

Добрый день! Коротко по встрече: – сроки подтвердили, сдвиг ...

14:53

О

Отдел кадров

График отпусков на IV квартал

Уважаемые коллеги! Напоминаем, что график отпусков на IV к...

14:53

Д

Дмитрий Кузнецов

Доступы к тестовому контуру

Привет! Доступы к тестовому контуру выданы, логин прежний. ...

14:53

М

Мария Орлова

Планёрка перенесена на четверг

Коллеги, планёрка переезжает с вторника на четверг, 11:00...

14:53

В

Вестник отрасли

Дайджест недели: что изменилось в регулировании

Здравствуйте! В выпуске: новые требова...

14:53

И

Ирина Петрова

Протокол разногласий по договору № 452/26

Добрый день! Направляю на согласование прот...

14:53

Показано 7 из 7

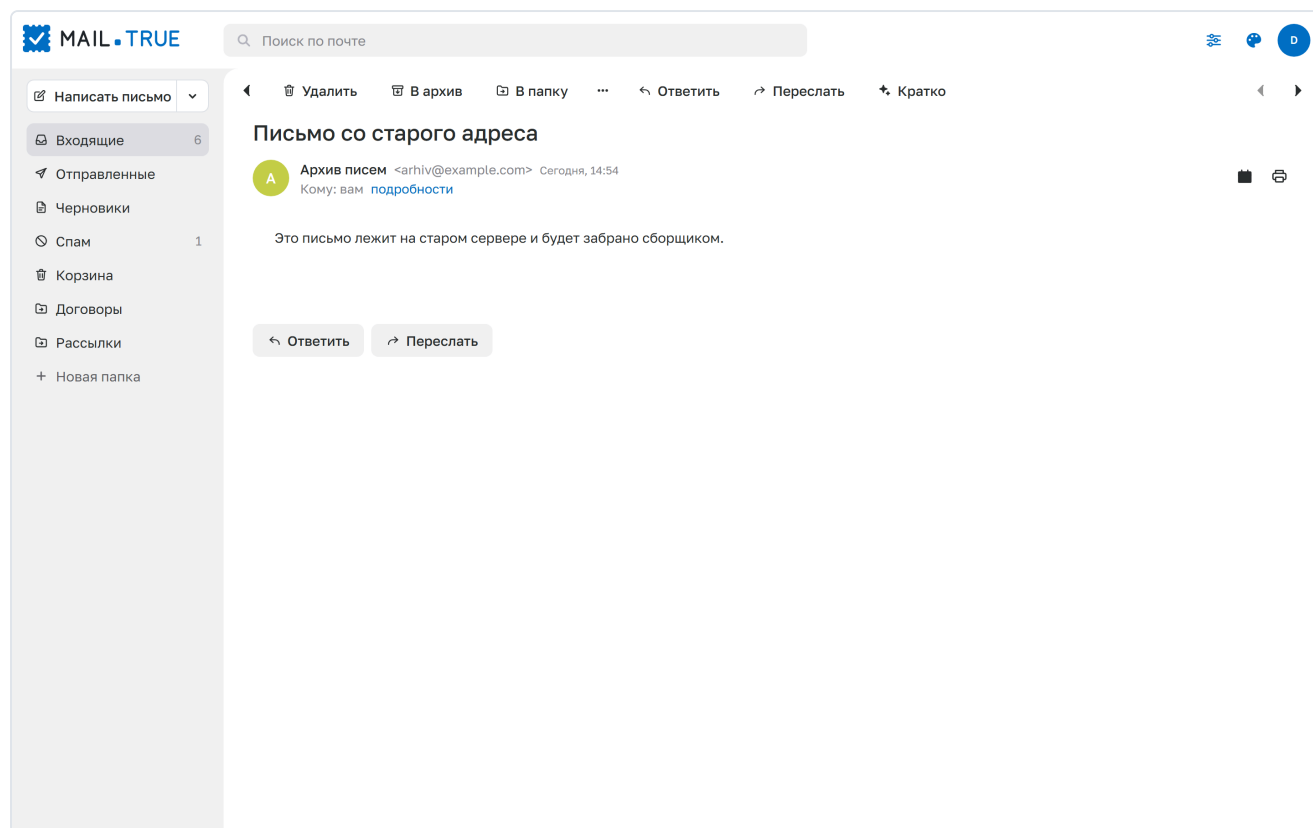
«Входящие». Непрочитанные выделены жирным и отмечены точкой слева.

Слева — папки. Пять из них системные и создаются сами: «Входящие», «Отправленные», «Черновики», «Спам», «Корзина». «Архив» тоже создаётся сразу. Свои папки добавляются кнопкой «Новая папка», их можно вкладывать друг в друга.

Письма грузятся по мере прокрутки. Счётчик рядом с папкой показывает непрочитанные, а не все письма — так же, как в привычных почтовых службах.

Письма выделяются флажком слева; над списком появляются действия сразу над всеми выбранными. Письмо можно перетащить мышью в другую папку.

Чтение письма



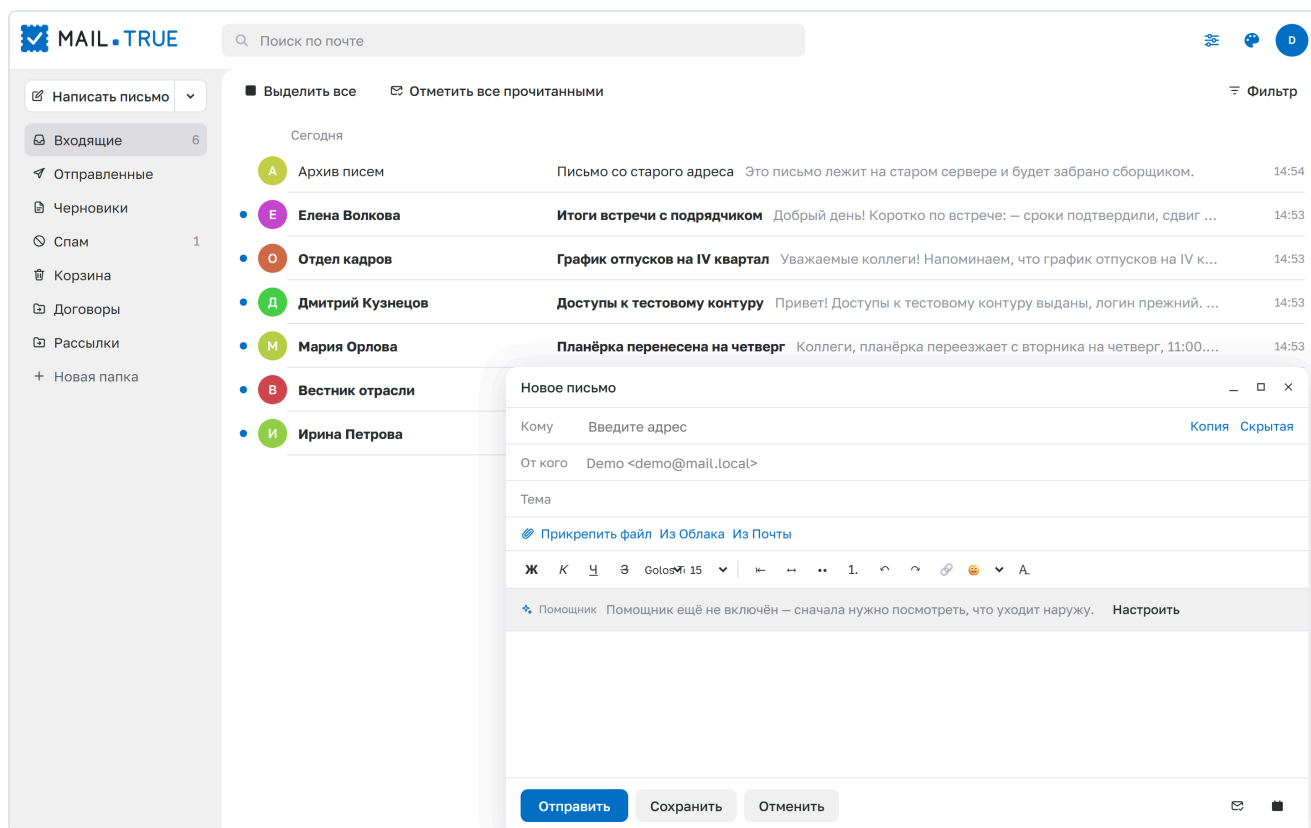
Открытое письмо. Ссылка «подробности» раскрывает адреса и заголовки.

Рядом с именем отправителя показан его настоящий адрес — на него стоит смотреть, если письмо выглядит подозрительно. Ссылка **«подробности»** раскрывает панель со всеми адресами, датой, результатами проверки подлинности (SPF, DKIM, DMARC) и полным списком заголовков письма.

Картинки из внешних источников по умолчанию не загружаются: их загрузка сообщает отправителю, что письмо прочитано. Показать их можно кнопкой в предупреждении над письмом.

Значок принтера справа печатает письмо; соседний значок сохраняет вложения.

Написание письма

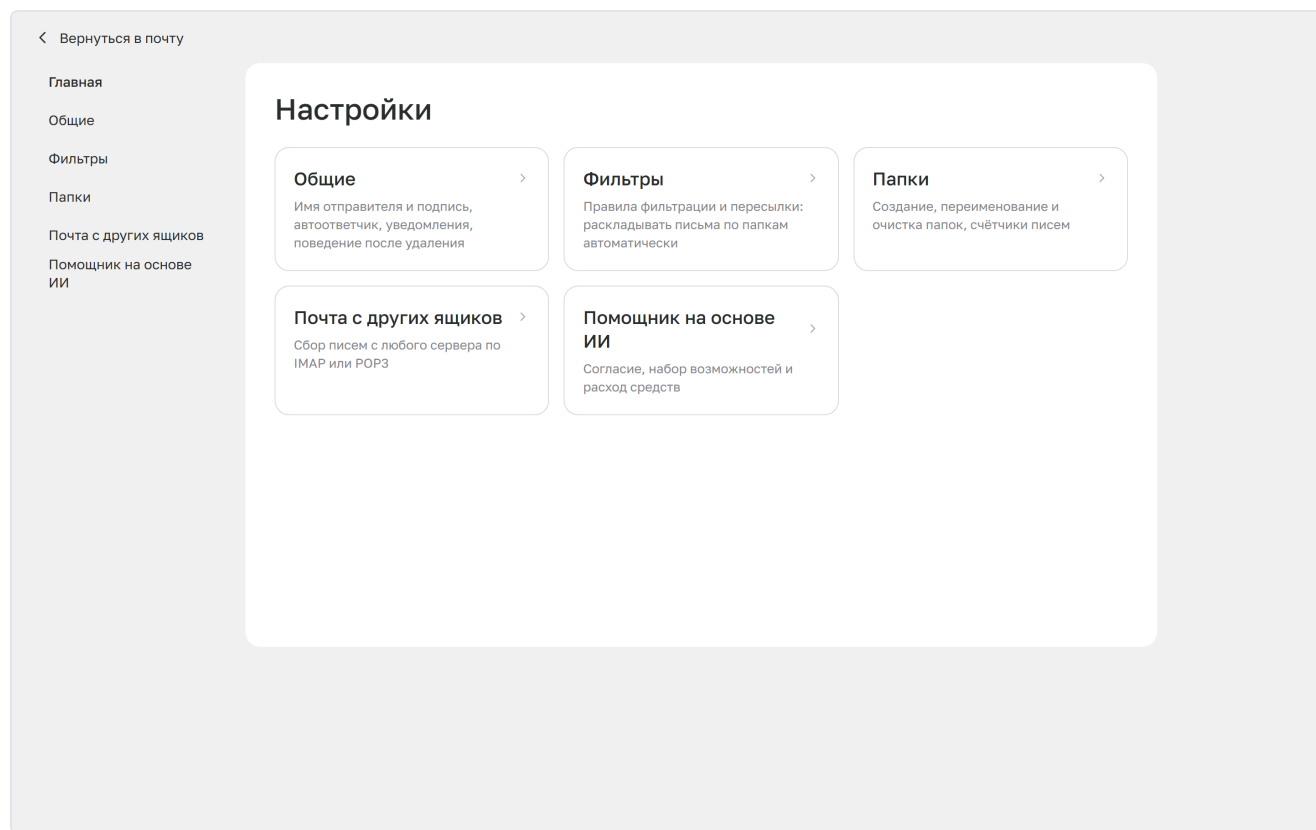


Написание письма. Окно можно свернуть и продолжить позже — черновик сохраняется сам.

Черновик сохраняется автоматически, поэтому закрытая вкладка не означает потерянное письмо. Одновременно можно держать открытыми несколько окон написания.

Вложения добавляются кнопкой или перетаскиванием файла в окно. Предельный размер письма задаётся при установке; по умолчанию это 25 МБ вместе с вложениями.

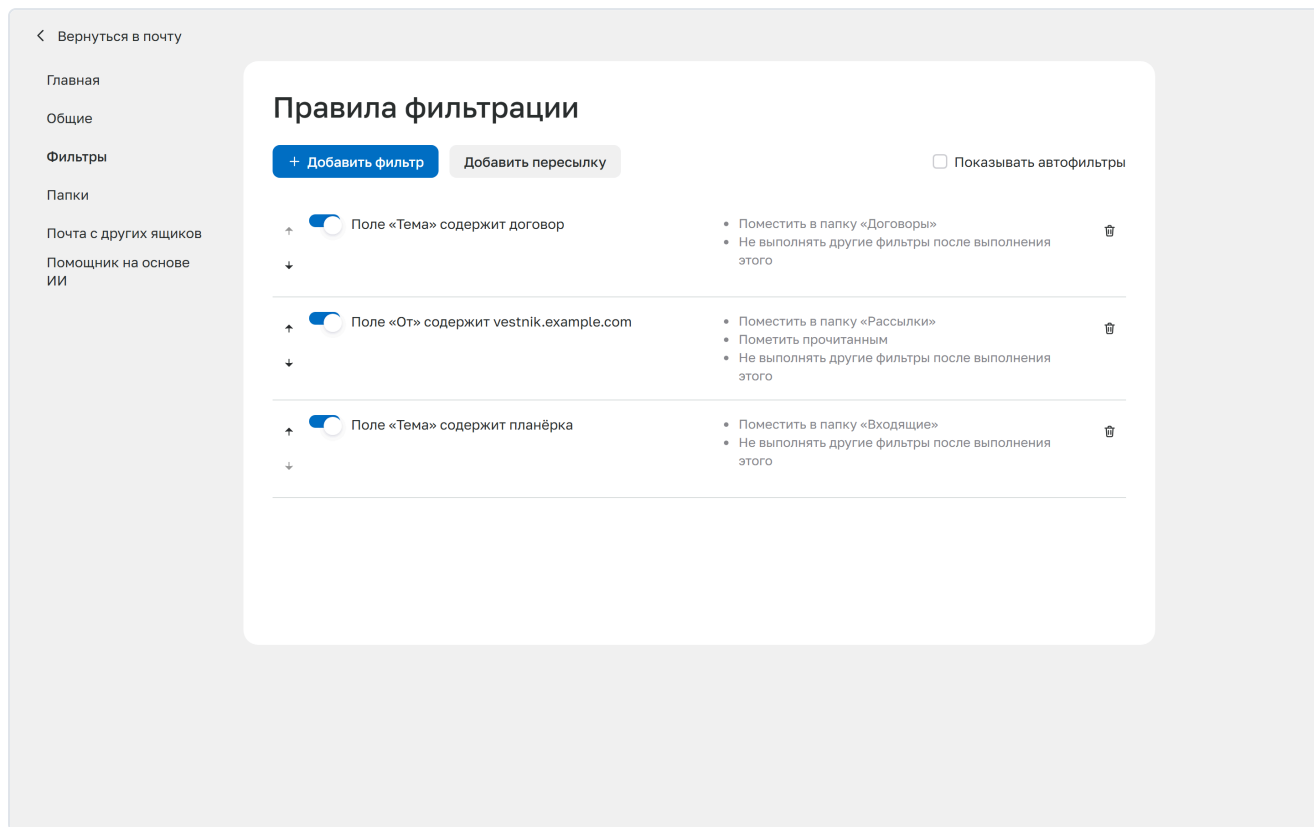
Настройки



Настройки ящика. Каждый раздел открывается отдельной страницей.

В настройках владелец ящика сам управляет подписью, автоответчиком, папками, правилами фильтрации и сбором почты с других ящиков. Обращаться к администратору за этим не нужно.

Правила фильтрации



Правила разбирают почту при получении: раскладывают по папкам, помечают, пересылают.

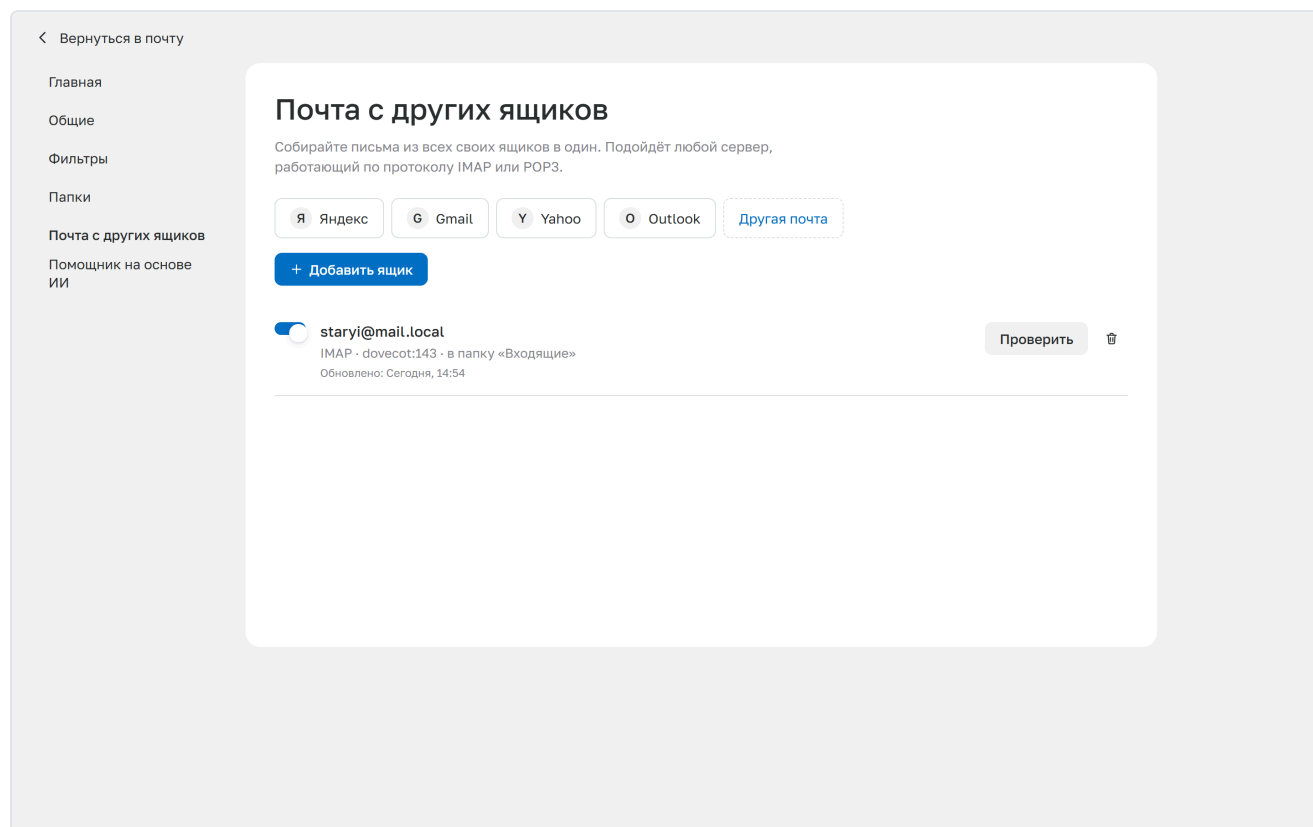
Правило состоит из условий (по отправителю, получателю, теме, копии или размеру) и действий: положить в папку, пометить прочитанным, поставить флажок, переслать на другой адрес, ответить автоматически.

Два флажка стоит объяснить отдельно:

- **«Применять к спаму»** — обычно правила не трогают письма, признанные спамом. Этот флажок разрешает правилу забрать такое письмо раньше, чем оно попадёт в папку «Спам».
- **«Не выполнять другие правила»** — останавливает разбор письма на этом правиле. Полезно, когда правил много и порядок важен.

Правило можно применить и к уже полученным письмам — при создании или позже кнопкой в списке правил.

Сбор почты с других ящиков



Почта со старого ящика забирается по IMAP и складывается в выбранную папку.

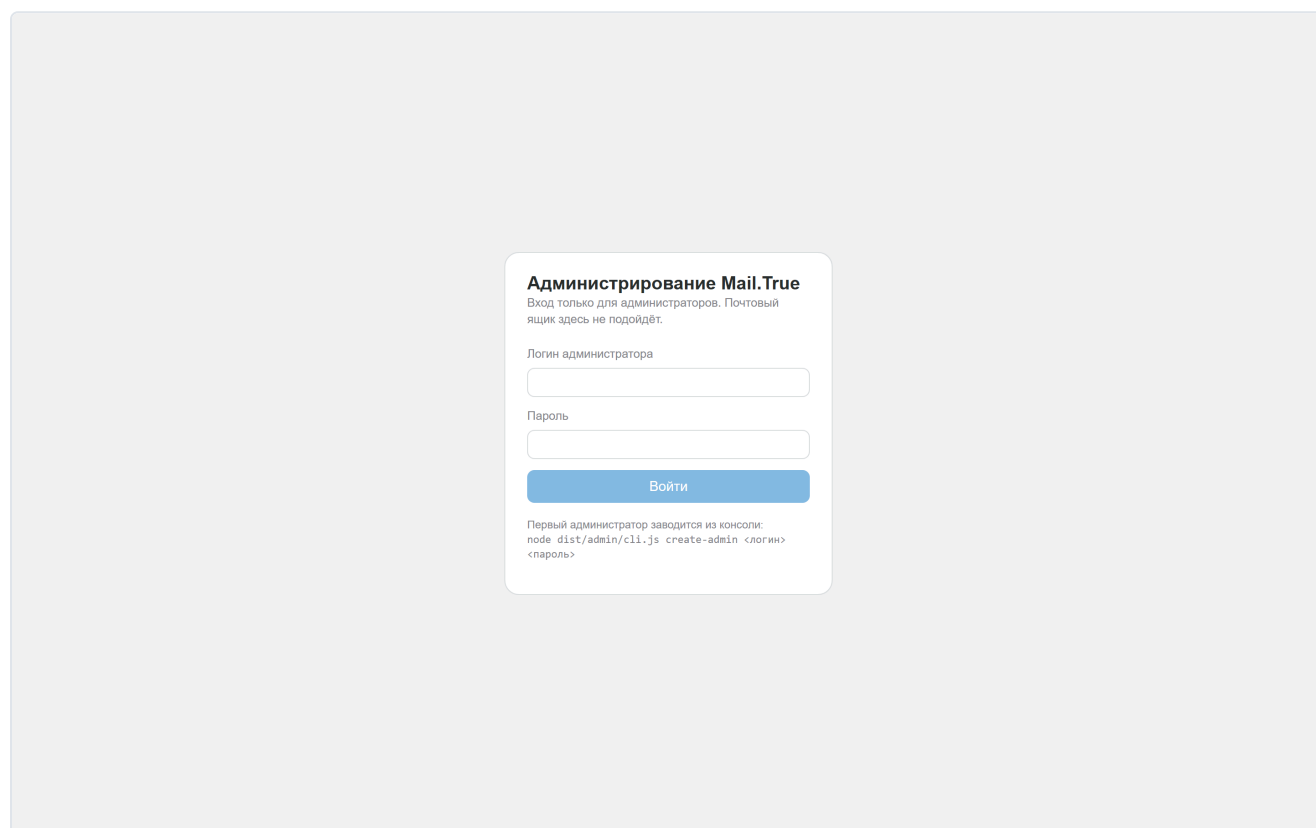
Так человек может продолжать получать почту со старого адреса, не заходя туда отдельно. Соединение проверяется сразу при добавлении: если логин или пароль не подойдут, вы узнаете об этом на месте, а не через сутки.

Повторный сбор не создаёт дублей — уже перенесённые письма опознаются и пропускаются.

Панель администратора

Панель открывается на отдельном имени — `admin.ваш-домен` — и требует собственного входа. Учётная запись администратора создаётся при установке; логин и пароль вы задаёте там же.

Сессия администратора и сессия почты независимы: войдя в панель, вы не оказываетесь в чьём-то ящике, и наоборот.

The image shows a screenshot of a web browser displaying the administrator login page for Mail.True. The page has a light gray background. In the center, there is a white rectangular box with rounded corners containing the login form. At the top of the box, the title "Администрирование Mail.True" is displayed in bold. Below the title, a note states: "Вход только для администраторов. Почтовый ящик здесь не подойдёт." (Login only for administrators. Mailbox here won't work). The form includes two input fields: "Логин администратора" (Administrator login) and "Пароль" (Password). Below these fields is a blue button labeled "Войти" (Login). At the bottom of the box, there is a note about the first administrator being created from the console, followed by a code snippet: "node dist/admin/cli.js create-admin <логин> <пароль>".

Администрирование Mail.True
Вход только для администраторов. Почтовый ящик здесь не подойдёт.

Логин администратора

Пароль

Войти

Первый администратор заводится из консоли:
`node dist/admin/cli.js create-admin <логин> <пароль>`

Вход в панель. Адрес — `admin.ваш-домен`.

Ящики

Mail.True · администрирование

rukovodstvo · Полный доступ

Выйти

Сводка

Пользователи

Алиасы

Домены и DNS

Помощник ИИ

Вход в ящик

Журнал аудита

Почтовый поток

Спам

Наблюдение

Резервные копии

Пользователи

Почтовые ящики: поиск, создание, блокировка, квоты и пароли

Поиск по адресу или имени

Все ящики

Все домены

Импорт из CSV

Создать ящик

☐	Адрес	Имя	Квота	Алиасов	Состояние	Создан			
☐	demo@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 14:53	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	fts@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 05:55	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	ftsperf@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 05:55	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	ftsquota@mail.local	—	100 КБ	0	активен	05.08.2026, 05:55	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	lt-ext@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 07:58	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	lt-main@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 07:58	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	lt-second@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 07:58	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	midgst@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 05:13	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	migsr@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 05:13	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	other@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 10:54	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	stary@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 14:54	Изменить	Пароль	Заблокировать
☐	test@mail.local	—	1 ГБ	0	активен	05.08.2026, 04:56	Изменить	Пароль	Заблокировать

Список ящиков: поиск, квоты, состояние, действия над каждым.

Здесь заводятся и блокируются ящики, меняются пароли и квоты. Квота задаётся на ящик; при её исчерпании входящие письма отклоняются с внятным отказом, а отправитель получает уведомление — письмо не пропадает молча.

Импорт из CSV заводит сразу много ящиков одним файлом. Это тот же путь, которым переносят пользователей со старого сервера, — подробности в главе про перенос.

Блокировка не удаляет почту: ящик перестаёт принимать письма и пускать владельца, но всё содержимое остаётся на месте. Это обратимо.

Вход в ящик пользователя

Отдельный раздел панели позволяет администратору открыть ящик пользователя, не зная его пароля, — чтобы разобраться с жалобой вида «письмо не пришло».

Каждый такой вход записывается в журнал аудита: кто вошёл, в чей ящик, когда и с какого адреса. Это сделано намеренно — возможность читать чужую почту должна оставлять след.

Домены и DNS

Mail.True · администрирование

rukovodstvo · Полный доступ

Выйти

Сводка

Пользователи

Алиасы

Домены и DNS

Помощник ИИ

Вход в ящик

Журнал аудита

Почтовый поток

Спам

Наблюдение

Резервные копии

скоро

скоро

скоро

скоро

Домены и DNS

Что нужно прописать у регистратора, чтобы почта ходила и не попадала в спам

Добавить домен

Домен	Ящиков	Алиасов	Селектор DKIM	Состояние DNS	Проверялось			
mail.local	12	0	mail	не настроено	1 ч назад	Что прописать	Проверить DNS	Ключ DKIM

Домены сервера и проверка записей DNS.

Сервер может обслуживать несколько доменов. Для каждого панель показывает, какие записи DNS нужны и какие уже видны в мире, — это избавляет от ручной сверки через сторонние сервисы.

Особенно полезны три проверки: **SPF** (кому разрешено отправлять от вашего имени), **DKIM** (подпись писем) и **DMARC** (что делать получателю, если проверка не прошла). Без них ваши письма будут попадать в спам у крупных почтовых служб.

Журнал аудита

Mail.True · администрирование

rukovodstvo · Полный доступ

Выйти

Сводка

Пользователи

Алиасы

Домены и DNS

Помощник ИИ

Вход в ящик

Журнал аудита

Почтовый поток

Спам

Наблюдение

Резервные копии

Журнал аудита

Кто, когда и что изменил. Записи не удаляются и не правятся.

Все действия

Поиск по объекту

Все объекты

Когда	Кто	Действие	Объект	Было	Стало	Адрес
05.08.2026, 14:54	rukovodstvo	Вход в админку	rukovodstvo	—	—	172.28.0.1
05.08.2026, 14:46	rukovodstvo	Вход в админку	rukovodstvo	—	—	172.28.0.1
05.08.2026, 14:33	rukovodstvo	Вход в админку	rukovodstvo	—	—	172.28.0.1
05.08.2026, 14:32	rukovodstvo	Вход в админку	rukovodstvo	—	—	172.28.0.1
05.08.2026, 13:55	osmotr	Выход из админки	osmotr	—	—	172.28.0.1
05.08.2026, 13:55	osmotr	Выход из ящика пользователя	test@mail.local	—	access_id=15, end_reason=leave	172.28.0.1
05.08.2026, 13:40	osmotr	Удалён домен	aitest.local	name=aitest.local, forced=null	name=null, forced=false	172.28.0.1
05.08.2026, 13:40	osmotr	Ящик удалён	imp-two@mail.local	email=imp-two@mail.local, active=true, reason=null, deletion_id=null, imap_purged=null, qu...	email=null, active=null, reason=uborka, deletion_id=4, imap_purged=true, quota_bytes=null,...	172.28.0.1
05.08.2026, 13:40	osmotr	Ящик удалён	imp-one@mail.local	email=imp-one@mail.local, active=true, reason=null, deletion_id=null, imap_purged=null, qu...	email=null, active=null, reason=uborka, deletion_id=3, imap_purged=true, quota_bytes=null,...	172.28.0.1
05.08.2026, 13:40	osmotr	Ящик удалён	deltest@mail.local	email=deltest@mail.local, active=true, reason=null, deletion_id=null, imap_purged=null, qu...	email=null, active=null, reason=uborka, deletion_id=2, imap_purged=true, quota_bytes=null,...	172.28.0.1
05.08.2026, 13:39	osmotr	Вход в админку	osmotr	—	—	172.28.0.1
05.08.2026, 13:39	livetest-1785926317	Проверка DNS домена	mail.local	—	overall=fail	127.0.0.1
05.08.2026, 13:39	livetest-1785926317	Массовый импорт ящиков	2 из 3	—	failed=1, job_id=2, created=2	127.0.0.1
05.08.2026, 13:39	livetest-1785926317	Создан ящик	imp-b-1785926317@mail.local	—	email=imp-b-1785926317@mail.local, active=true, quota_bytes=1073741824, display_name=Броп...	127.0.0.1
05.08.2026, 13:39	livetest-1785926317	Создан ящик	imp-a-1785926317@mail.local	—	email=imp-a-1785926317@mail.local, active=true, quota_bytes=524288000, display_name=Первый...	127.0.0.1
05.08.2026, 13:39	livetest-1785926317	Выход из ящика пользователя	admbbox1785926317@mail.local	—	access_id=25, end_reason=leave	127.0.0.1
05.08.2026, 13:39	livetest-1785926317	Вход администратора в ящик	admbbox1785926317@mail.local	—	reason=Обращение в поддержку #1785926317: пользователь не видит письмо от контрагента... acc	127.0.0.1

Журнал: кто, что и когда сделал в панели администратора.

В журнал попадают все изменения: создание и блокировка ящиков, смена паролей и квот, правка доменов, входы в чужие ящики. Записи не редактируются и не удаляются из панели.

Что панель пока не делает

Честно о границах: разделы «Почтовый поток», «Спам», «Наблюдение» и «Резервные копии» помечены в панели как **«скоро»** и пока не работают.

Это не значит, что нет самих возможностей — резервные копии снимаются скриптом `install/backup.sh`, состояние проверяется `install/selfcheck.sh`, а настройки антиспама правятся в файлах. Нет только их отображения в панели. Как всем этим пользоваться из командной строки, написано в главе про установку.

Почтовые клиенты и автонастройка

Сервис, благодаря которому пользователь вводит в Thunderbird / Outlook / Apple Mail только адрес ящика и пароль — остальные параметры клиент находит сам. Обслуживает все три механизма автоопределения плюс профиль Apple и страницу помощи для ручной настройки.

Точки сервиса

Метод	Путь	Кто ходит	Что отдаёт
GET	/mail/config-v1.1.xml?emailaddress=...	Thunderbird, K-9, FairEmail, Evolution	XML clientConfig 1.1: IMAP 993/143, POP3 995/110, SMTP 587
GET	/.well-known/autocconfig/mail/config-v1.1.xml	Thunderbird (запасной путь)	то же
POST	/autodiscover/autodiscover.xml	Outlook (XML-запрос с EMailAddress)	XML со схемой Outlook: Protocol IMAP/POP3/SMTP
GET	/autodiscover/autodiscover.xml?Email=...	некоторые клиенты/проверялки	то же
GET	/mobileconfig?email=...	iPhone / macOS	.mobileconfig (XML plist, application/x-apple-aspen-config) — идентификаторы профиля и полезной нагрузки выводятся из адреса ящика
GET	/api/dns-records?domain=...	администратор	JSON + фрагмент зонного файла со всеми записями для публикации
GET	/api/dns-check?domain=...	администратор	живой резолв каждой записи: ok / mismatch / missing
GET	/	человек	страница помощи с таблицей серверов и портов
GET	/healthz	docker healthcheck	{"ok":true}

Роутер нечувствителен к регистру пути: Outlook запрашивает и `/Autodiscover/Autodiscover.xml` — оба варианта работают, XML-тело принимается с любым Content-Type.

Как ищут клиенты

- **Thunderbird:** `http(s)://autoconfig.<домен>/mail/config-v1.1.xml`, затем `http://<домен>/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml`.
- **Outlook:** `https://<домен>/autodiscover/autodiscover.xml`, затем `https://autodiscover.<домен>/autodiscover/autodiscover.xml`, затем SRV `_autodiscover._tcp`.
- **Запасной путь для остальных** — SRV-записи RFC 6186 (`_imaps._tcp`, `_submission._tcp`, `_pop3s._tcp`).

Nginx (`infra/nginx/templates/autoconfig.conf.template`) разводит хосты `autoconfig.<домен>` и `autodiscover.<домен>` на сервис, а на корневом домене проксирует `/.well-known/` и `/autodiscover/autodiscover.xml` (регистронезависимо); корень `/` перенаправляется на страницу помощи.

Конфигурация (переменные окружения)

Ничего не зашито; значения по умолчанию — для dev-домена `mail.local`.

Переменная	По умолчанию	Смысл
HOST / PORT	127.0.0.1 / 8080	адрес HTTP-сервера (в docker — 0.0.0.0)
MAIL_DOMAIN	mail.local	почтовый домен (часть адреса после @)
MAIL_HOSTNAME	mail.local	анонсируемый хост IMAP/POP3/SMTP
PROVIDER_NAME / PROVIDER_SHORT_NAME	Mail.True	имя в мастерах настройки
IMAPS_PORT / IMAP_STARTTLS_PORT	993 / 143	анонсируемые порты IMAP
POP3S_PORT / POP3_STARTTLS_PORT	995 / 110	анонсируемые порты POP3
SUBMISSION_PORT	587	анонсируемый порт SMTP (STARTTLS)
DKIM_SELECTOR	mail	селектор DKIM (как у rspamd)
DKIM_DNS_DIR	/rspamd/dkim	каталог с <домен>. <селектор>.dns.txt от rspamd
DMARC_RUA	postmaster@<домен>	адрес отчётов DMARC
DNS_TTL	3600	TTL в рекомендуемых записях

DKIM-ключ генерирует rspamd; autoconfig читает готовую DNS-запись из общего тома `rspamd-data` (смонтирован read-only в `/rspamd`). Файлы `*.dns.txt` сделаны world-readable в entrypoint rspamd (это публичные данные), приватный ключ остаётся `600` .

DNS-записи для боевой установки

Полный актуальный набор (с реальным DKIM-ключом) выдаёт `GET /api/dns-records?domain=<домен>` ; проверка публикации — `GET /api/dns-check?domain=<домен>` . Состав:

```

@                MX      10 <хост>.
@                TXT      "v=spf1 mx ~all"
mail._domainkey  TXT      "v=DKIM1; k=rsa; p=<ключ из rspamd>"
_dmarc           TXT      "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@<домен>; adkim=s;
aspf=s"
autoconfig        CNAME   <хост>.
autodiscover      CNAME   <хост>.
_imaps._tcp       SRV      0 1 993 <хост>.
_submission._tcp  SRV      0 1 587 <хост>.
_pop3s._tcp       SRV      0 1 995 <хост>.
_autodiscover._tcp SRV      0 0 443 <хост>.

```

Плюс обычная A-запись `<хост>` → IP сервера и валидный TLS-сертификат, покрывающий `<домен>`, `autoconfig.<домен>` и `autodiscover.<домен>` (Outlook требует HTTPS без ошибок сертификата).

Как проверяется CNAME

Вместо `CNAME autoconfig → <хост>` многие панели DNS публикуют обычную A-запись — это допустимо, но только если адрес совпадает с адресом нашего сервера. Проверка резолвит A-запись имени и A-запись `MAIL_HOSTNAME` и сравнивает адреса:

- адреса пересекаются → `ok` ;
- не пересекаются → `mismatch` с обоими наборами адресов в комментарии («клиенты уйдут на чужой сервер»);
- адрес самого `MAIL_HOSTNAME` не резолвится → `error` («сравнить не с чем»), но не `ok` .

Раньше на этой ветке безусловно возвращалось `ok` : и админка, и `install/selfcheck.sh` показывали зелёный статус для совершенно постороннего сервера — типичная ситуация, когда записи опубликованы адресом или осталась запись прежнего провайдера, а Outlook при этом уходил не туда.

`checkDns()` принимает необязательный четвёртый параметр — резольвер (`DnsResolverLike`), чтобы проверку можно было прогнать на подставном DNS.

Профиль Apple

`PayloadIdentifier` профиля и полезной нагрузки — свой у каждого ящика (`<обратный домен>.mailprofile.<UUID из адреса>`). iOS и macOS считают профили с одинаковым `PayloadIdentifier` одним и тем же и **заменяют** ранее установленный: с константой в этом поле установка профиля для второго ящика того же сервера сносила первый вместо добавления. Идентификаторы детерминированы: повторная установка профиля того же ящика обновляет существующий, а не плодит копии.

POP3

Автонастройка анонсирует POP3, поэтому он включён в Dovecot (`infra/dovecot`): пакет `dovecot-pop3d`, `protocols = imap pop3 lmtp`, порты 110 (STARTTLS; в dev разрешён PLAIN) и 995 (SSL) опубликованы в `docker-compose`.

Разработка и проверка

```
## юнит-тесты (сборка типов + node --test, XML проверяется разбором jsdom)
npm test --workspace @mail-true/autoconfig

## живой smoke: обходит все точки, XML валидируется разбором
node apps/autoconfig/dist/smoke.js http://127.0.0.1:8025 # напрямую
node apps/autoconfig/dist/smoke.js http://127.0.0.1:8080 autoconfig.mail.local # через nginx
node apps/autoconfig/dist/smoke.js http://127.0.0.1:8080 autodiscover.mail.local

## порты в dev (infra/.env): autoconfig 8025, nginx 8080 (http) / 8443 (https)
```

Сборка образа: контекст — корень репозитория (нужен `tsconfig.base.json`), `Dockerfile` — `apps/autoconfig/Dockerfile`, две стадии (`tsc` → рантайм без dev-зависимостей, пользователь `node`).

Перенос почты с другого сервера

Модуль переноса почтовых ящиков с чужого сервера на наш по схеме **IMAP** → **IMAP**. Главный целевой сценарий — Kerio Connect, но механизм универсальный и работает с любым IMAP-сервером (Exchange, Zimbra, Dovecot, Яндекс, Gmail и др.).

Пакет: `packages/migrate/` (`@mail-true/migrate`). Зависимости — только те, что уже есть в монорепозитории: `imapflow`, `pg`, `zod`, `pino` (`mailparser` объявлен, но пока не используется — заголовки разбираются своим лёгким парсером).

Что сохраняется при переносе

Что	Как
Структура папок	Вложенность воспроизводится; разделитель иерархии источника (<code>/</code> , <code>.</code>) заменяется на разделитель приёмника; служебный префикс <code>INBOX/</code> / <code>INBOX.</code> (Courier, Exchange) отбрасывается автоматически. Имя, которое приёмник не принимает, чинится на лету (см. «Имена папок»)
Системные флаги	<code>\Seen</code> , <code>\Answered</code> , <code>\Flagged</code> , <code>\Draft</code> , <code>\Deleted</code> (не переносится только <code>\Recent</code> — им управляет сервер)
Пользовательские метки	IMAP-ключевые слова (keywords) переносятся как есть
Дата письма	<code>INTERNALDATE</code> передаётся в <code>APPEND</code>
Содержимое	Письмо копируется байт в байт (RFC822), включая вложения

Сопоставление папок

Для каждой папки источника решение принимается по порядку:

- Переопределение** из настроек (`--map 'Источник=Приёмник'` в CLI или `mapping.overrides` в API) — всегда побеждает.
- SPECIAL-USE** атрибут, который отдал источник (RFC 6154 / XLIST): `\Sent`, `\Drafts`, `\Trash`, `\Junk`, `\Archive`.
- Таблица известных имён** спец-папок (см. `src/folder-map.ts`): Kerio/Exchange «Sent Items», «Deleted Items», «Junk E-mail»; русские «Отправленные», «Черновики», «Корзина», «Удалённые», «Спам», «Нежелательная почта»; Gmail «[Gmail]/Sent Mail» и т.д.
- Иначе папка считается обычной и переносится с сохранением иерархии.

Имена спец-папок **приёмника** определяются по его собственному LIST SPECIAL-USE (наш Dovecot отдаёт `Sent`, `Drafts`, `Spam`, `Trash`), запасной вариант — `DEFAULT_ROLE_TARGETS`.

Контейнер [Gmail] и невыбираемые (\Noselect) папки пропускаются, их дети переносятся.

Имена папок

Разделителя иерархии мало. Наш Dovecot отдаёт по IMAP разделитель / , но хранит почту в Maildir++, где уровни разделяются **точкой**. Поэтому папку вида «Отчёт 2024.финал», «Проект v2.0» или «ООО Ромашка. Договоры» — у Kerio такие имена обычны — сервер отвергает целиком: Character not allowed in mailbox name: '.'.

Как это решается:

- при создании папки-приёмника отказ по имени не считается сбоем: имя чинится (недопустимые символы заменяются на _) и папка создаётся под безопасным именем. В отчёт и в поток событий уходит folder-renamed с исходным именем, фактическим и причиной отказа;
- если имя нужно привести заранее и предсказуемо — есть настройка mapping.destUnsafeChars (в API) и функции sanitizeDestPath / MAILDIR_UNSAFE_CHARS ;
- отказ сервера по существу (недопустимое имя, слишком длинное имя) больше не повторяется пять раз с нарастающей паузой: это PermanentFolderError , ответ приходит сразу;
- если папка всё-таки не перенеслась, в счётчик ошибок идёт **число непереехавших писем**, а не единица, и в тексте ошибки названы папка, количество и причина. Раньше «ошибок: 1» могло означать пять тысяч писем.

Докачка и защита от дублей

Ключ дедупликации письма:

- нормализованный Message-ID (без угловых скобок и пробелов);
- если его нет — sha256(Date + From + To + Subject + размер) .

Ключ отвечает на вопрос «похоже ли», а не «то же ли самое»: Message-ID генерирует отправитель, и он не обязан быть уникальным, а типовые автоуведомления совпадают по всем заголовкам и размеру. Поэтому решение принимается **по количеству копий**: пропускается ровно столько писем источника, сколько копий с таким ключом реально лежит в папке-приёмнике, всё сверх того считается новым и переносится. Иначе этапный перенос (полный проход, затем дельта в день переключения MX) терял бы законно новые письма.

Дедупликация действует в пределах папки-приёмника. Защита двухуровневая:

1. **Содержимое приёмника**: перед переносом каждая папка-приёмник сканируется (только заголовки), её письма пересчитываются по ключам. Поэтому дубли не появятся, даже если состояние потеряно.
2. **Хранилище состояния** (опция --state): сколько копий каждого ключа уже перенесено, и курсор по папке источника (UIDVALIDITY + последний UID) — повторный запуск читает метаданные только новых писем. При таком инкрементальном чтении копии, уже занятые

прошлыми прохождениями, из счёта вычитаются: иначе новое письмо с повторным `Message-ID` объявлялось бы дублём давно перенесённого.

Хранилища: файл JSONL (append-only, переживает обрыв на полуслове) или Postgres (`pg:postgresql:// ...` — таблицы `migrate_messages` , `migrate_cursors` создаются автоматически; в `migrate_messages` есть столбец `copies` , он создаётся и на уже существующей таблице).

Курсор и неудавшиеся письма

Курсор папки — это «до какого UID включительно всё разобрано». Он двигается **только по непрерывному префиксу успешных писем**: первая же неудача его замораживает. Это принципиально: пока курсор двигался безусловно, сценарий «квота кончилась посреди переноса» терял почту навсегда — первый проход давал «скопировано 4, ошибок 6», курсор уезжал в конец, а повторный запуск с тем же состоянием докачивал ноль и рапортовал «ок, ошибок 0».

Отказ по квоте теперь и называется квотой: в отчёте вместо `UID 5: Command failed` — «у ящика-приёмника кончилась квота; код сервера OVERQUOTA; ответ сервера: ...», плюс отдельная подсказка на папку о том, что после подъёма квоты нужно повторить перенос с тем же файлом состояния.

Устойчивость

- До 5 попыток на папку (настраивается), экспоненциальная пауза, переподключение обоих концов.
- В памяти держится максимум одно письмо; метаданные писем — лёгкие (UID, размер, флаги, ключ).
- Ошибка отдельного письма не валит перенос: фиксируется в отчёте (`status: 'partial'`), остальное продолжает копироваться.
- `--batch-size` — частота записи курсора (по умолчанию каждые 50 писем).
- `maxMessageSize` — сверхбольшие письма можно пропускать с пометкой.

CLI

```
node packages/migrate/dist/cli.js <команда> [параметры]
```

Перенос одного ящика

```
printf '%s' 'пароль-в-kerio' > /root/kerio.pass && chmod 600 /root/kerio.pass
export MIGRATE_DEST_PASS='пароль-у-нас'

node packages/migrate/dist/cli.js run \
  --source-host kerio.example.com --source-port 993 --source-secure \
  --source-user ivanov --source-pass-file /root/kerio.pass \
  --dest-host 127.0.0.1 --dest-port 143 \
  --dest-user ivanov@mail.local \
  --state ./migrate-state/ivanov.jsonl \
  --map 'Public Folders/Общая=Общие/Архив' \
  --exclude 'Календарь' \
  --report ivanov-report.json
```

Пароли

Аргумент командной строки виден в системе **каждому**: `ps aux` и `/proc/<pid>/cmdline` читает любой непривилегированный пользователь, а перенос большого ящика идёт часами. Поэтому пароль берётся из первого доступного источника в таком порядке:

Способ	Как
файл (лучший)	<code>--source-pass-file ФАЙЛ / --dest-pass-file ФАЙЛ</code> — читается первая строка
названная переменная	<code>--source-pass-env ИМЯ / --dest-pass-env ИМЯ</code>
переменная по умолчанию	<code>MIGRATE_SOURCE_PASS / MIGRATE_DEST_PASS</code>
аргумент (небезопасно)	<code>--source-pass / --dest-pass</code> — работает, но с предупреждением в stderr

Полезные флаги: `--dry-run` (показать план сопоставления и объёмы, ничего не копировать), `--strict-tls` (по умолчанию проверка сертификатов отключена — у Kerio и в dev сертификаты самоподписанные), `--batch-size N`, `--max-attempts N`.

Пакетный перенос

```
node packages/migrate/dist/cli.js batch \
  --file accounts.csv --concurrency 2 \
  --dest-host 127.0.0.1 --dest-port 143 \
  --state-dir ./migrate-state --report batch-report.json
```

Формат CSV (заголовок обязателен; разделитель `,` или `;` определяется автоматически; колонки `dest_host` / `dest_port` / `dest_secure` можно опустить и задать флагами):

```
source_host,source_port,source_secure,source_user,source_pass,dest_user,dest_pass
kerio.old.local,993,true,ivanov,pass1,ivanov@mail.local,newpass1
kerio.old.local,993,true,petrov,pass2,petrov@mail.local,newpass2
```

JSON-формат — массив таких же плоских объектов либо вложенных `{ "source": {...}, "dest": {...}, "mapping": {...} }`.

Очередь обрабатывается с ограничением параллельности, по каждому ящику — отдельный отчёт (`ok` / `partial` / `failed`).

Пользователи Kerio Connect

Kerio Connect (Accounts → Users → выбрать домен → Export) выгружает CSV-файл `users_<ИмяДомена>_<дата>.csv` с колонками `Name`, `Password`, `FullName`, `Description`, `MailAddress`, `Groups` (порядок произвольный, обязательна только `Name`). Встречаются два варианта разделителей, разбор поддерживает оба (определение — по строке заголовка):

```
Name;Password;FullName;Description;MailAddress;Groups
abird;VbD66op1;Alexandra Bird;Development;abird;read,all
```

```
Name,Password,FullName,Description,MailAddress,Groups
abird,VbD66op1,Alexandra Bird,Development,abird,"read,all"
```

```
node packages/migrate/dist/cli.js kerio-users \
  --file users_example.com_2026-08-05.csv --domain mail.local --out users.json
```

Если `--domain` не задан, домен берётся из имени файла выгрузки. На выходе — список для создания ящиков у нас: `email`, `displayName`, `aliases` (второй и последующие адреса из `MailAddress`; `MailAddress` без домена, как `abird`, дополняется доменом). Дальше ящики создаются через `infra/scripts/create-mailbox.sh` или напрямую INSERT в `virtual_users` / `virtual_aliases`.

Пароли: Kerio выгружает их **открытым текстом**. По умолчанию CLI пароли в вывод не включает; флаг `--with-passwords` добавляет их в список — только для немедленного создания ящиков (пароль сразу перехешировать в формат Dovecot через `doveadm pw / crypt`, сам файл со списком после использования удалить, в журналы пароли не писать). Файл `--out` создаётся и пересоздаётся с правами `600`: раньше при обычном `umask 022` он получался `644`, и пароли всех сотрудников читал любой пользователь системы.

Битая выгрузка: непарная кавычка больше не съедает остаток файла молча. Разбор прерывается ошибкой с номером строки, где кавычка открылась, и код возврата 2. Раньше файл на трёх пользователей с незакрытой кавычкой у первого разбирался в одного пользователя, весь хвост попадал в его имя, а ящики для всех последующих просто не создавались — и это замечали по отбивающейся почте.

Поддерживается и best-effort разбор `users.cfg` (XML из каталога данных Kerio) — на случай, когда консоль недоступна, а файлы сервера есть.

Программный интерфейс (для API/админки)

```
import { migrateMailbox, MailboxMigrator, createStateStore } from '@mail-true/migrate';

const report = await migrateMailbox({
  source: { host: 'kerio.example.com', port: 993, secure: true, user: 'ivanov', pass: '...',
allowInsecureTls: true },
  dest:   { host: '127.0.0.1', port: 143, user: 'ivanov@mail.local', pass: '...',
allowInsecureTls: true },
  state: createStateStore('pg:postgresql://mailserver:...@127.0.0.1:5432/mailserver'),
  onProgress: (e) => { /* события для веб-сокета админки */ },
});
```

События прогресса (`ProgressEvent`): `folders` (план сопоставления), `start`, `folder-start`, `message` (`copied/skipped/failed` + счётчики), `folder-done`, `retry` (с указанием папки), `folder-renamed` (имя папки не принято приёмником), `done` (итоговый `MailboxReport`). Тот же поток событий доступен через `new MailboxMigrator(opts).on('progress', ...)`. Пакетный режим — `migrateBatch()` / `parseAccountsList()`.

Тесты

```
## Юнит-тесты (сопоставление папок, дедупликация, CSV Kerio, состояние)
cd packages/migrate && npm test

## Живой сквозной тест на реальном стеке (создаёт migsrc@/migdst@mail.local,
## сеет письма с флагами/метками/вложением/вложенными папками, переносит,
## проверяет всё, повторяет запуск и проверяет отсутствие дублей)
bash packages/migrate/scripts/live-test.sh
```

Известные ограничения

- Переносится только почта: календари/контакты/задачи Kerio по IMAP недоступны.
- Флаг `\Recent` и порядок UID у приёмника не сохраняются (это нормально для IMAP-переноса; клиенты ориентируются на даты и флаги).

- Если одно и то же письмо лежит в двух папках источника, которые отображаются в одну папку приёмника, копий будет столько же, сколько в источнике: дедупликация считает копии, а не факт наличия ключа.
- `users.cfg` разбирается упрощённым XML-парсером (полноценного XML-парсера в зависимостях нет) — основной путь остаётся CSV-экспорт.

Перенос из Kerio Connect: по шагам

Предыдущая глава описывает средство переноса вообще. Эта — конкретный путь для Kerio Connect, от выгрузки списка сотрудников до переключения почты. Порядок шагов выбран так, чтобы **в любой момент можно было остановиться и вернуться к старому серверу**: до последнего шага он продолжает работать.

Шаг 0. Что переносится, а что нет

Переносится **почта**: письма со всеми заголовками и вложениями, флажки (прочитано, отвечено, помечено), структура папок вместе с вложенными, даты получения.

Не переносится: календари, контакты и задачи Kerio. Они недоступны по IMAP в принципе, и никакое средство переноса по IMAP их не заберёт. Если они нужны — выгружайте их из Kerio отдельно, до отключения сервера.

Шаг 1. Список сотрудников из Kerio

В консоли администратора Kerio Connect: **Accounts** → **Users** → **выбрать домен** → **Export**. Получится файл вида `users_example.com_2026-08-05.csv`.

Превратите его в список ящиков для создания:

```
node packages/migrate/dist/cli.js kerio-users \  
  --file users_example.com_2026-08-05.csv \  
  --domain ваш-домен.ru \  
  --out users.json
```

Если `--domain` не указать, домен возьмётся из имени файла выгрузки. Второй и последующие адреса сотрудника станут алиасами.

Про пароли. Kerio выгружает пароли **открытым текстом** — это его особенность, не наша. Поэтому по умолчанию средство переноса пароли в свой вывод не кладёт. Флаг `--with-passwords` их добавит, но пользоваться им стоит только для немедленного создания ящиков, а файл сразу после этого удалить. Файл с паролями создаётся с правами `600`, чтобы его не прочитал любой пользователь системы.

Разумнее пароли не переносить вовсе, а задать новые и раздать сотрудникам. Это заодно закрывает вопрос со старыми слабыми паролями.

Если выгрузка окажется битой (незакрытая кавычка — обычное дело при ручной правке), разбор остановится с указанием номера строки. Это сделано намеренно: молчаливый разбор

такого файла раньше приводил к тому, что ящики для части сотрудников просто не создавались, и это замечали по отбивающейся почте.

Шаг 2. Ящики на новом сервере

Заведите ящики — либо импортом CSV в панели администратора, либо скриптом:

```
bash infra/scripts/create-mailbox.sh ivanov@ваш-домен.ru 'новый-пароль'
```

Пока ничего не сломано: MX-запись домена по-прежнему указывает на Kerio, вся почта идёт туда.

Шаг 3. Пробный перенос одного ящика

Не начинайте со всех. Возьмите один ящик — желательно свой:

```
node packages/migrate/dist/cli.js mailbox \  
  --src-host kerio.example.com --src-port 993 --src-secure \  
  --src-user ivanov --src-pass '...' \  
  --dst-host 127.0.0.1 --dst-port 143 \  
  --dst-user ivanov@ваш-домен.ru --dst-pass '...'
```

Если Kerio отдаёт самоподписанный сертификат — добавьте `--src-allow-insecure-tls`.

Войдите в новый ящик через веб-интерфейс и проверьте своими глазами: те ли папки, на месте ли вложения, сохранились ли даты, отмечены ли прочитанными те письма, что были прочитаны. На этом шаге ошибка стоит десять минут, а после переноса всех ящиков — рабочий день.

Шаг 4. Перенос всех ящиков

```
node packages/migrate/dist/cli.js batch --file accounts.txt
```

Перенос можно прерывать и запускать снова: он помнит, где остановился, и **не создаёт дублей** — уже перенесённые письма опознаются и пропускаются. Это важнее, чем кажется: перенос большого ящика идёт часами, и возможность прервать его, не начиная заново, определяет, влезет ли переезд в выходные.

Прогоните перенос заранее, за несколько дней до переключения. Почта в это время продолжает приходить на Kerio.

Шаг 5. Докачка и переключение

Накануне переключения запустите перенос ещё раз — он заберёт только то, что пришло с прошлого раза.

Теперь переключайте почту:

1. Уменьшите время жизни (TTL) записей DNS домена до 300 секунд — **за сутки** до переключения, чтобы новое значение успело разойтись.
2. Смените MX-запись на новый сервер.
3. Дождитесь, пока почта пойдёт на Mail.True (проверяется письмом со стороннего адреса).
4. **Не выключайте Kerio сразу.** Часть отправителей будет ещё сутки-двое слать почту по старому адресу.
5. Через два-три дня запустите перенос последний раз — он заберёт то, что успело упасть в Kerio после переключения.

Шаг 6. Почтовые программы сотрудников

Отдельно настраивать ничего не нужно: Mail.True отдаёт настройки по адресу ящика. В Thunderbird, Outlook или почте телефона сотрудник вводит свой адрес и пароль — остальное подставится само. Подробности — в главе про почтовые клиенты.

Предупредите сотрудников об одном: если в почтовой программе стоял старый сервер, её нужно завести заново, а не править существующую учётную запись. Иначе программа попытается склеить два разных хранилища.

Если что-то пошло не так

Перенос обрывается на одном ящике. Средство переноса запоминает неудавшиеся письма отдельно и продолжает с остальными; в конце показывает список. Чаще всего дело в письме, которое Kerio отдаёт с битым заголовком, — такое письмо можно перенести вручную.

Папка не создалась с исходным именем. Некоторые имена папок Kerio приёмник не принимает; в этом случае папка создаётся с исправленным именем, и об этом сообщается в отчёте — письма при этом не теряются.

Одно письмо оказалось в двух папках Kerio. Если обе папки отображаются в одну у нас, копий будет столько же, сколько было в источнике. Это осознанное поведение: средство переноса считает копии, а не факт наличия письма.